

Clase 1: Introducción a JavaScript

Tema: ¿Qué es JavaScript? Sintaxis básica: variables, tipos de datos y operadores.

Duración: 2 horas

Objetivo: Entender el propósito y el uso de JavaScript en el desarrollo web, aprender la sintaxis básica, trabajar con variables, tipos de datos y operadores. Los estudiantes crearán su primer script de JavaScript.

1. ¿Qué es JavaScript?

JavaScript es un lenguaje de programación que se ejecuta en el navegador web, permitiendo agregar interactividad y dinamismo a las páginas web. Es uno de los tres lenguajes principales del desarrollo web:

- HTML: Estructura el contenido.
- CSS: Define el estilo y el diseño visual.
- JavaScript: Añade interactividad y lógica.

JavaScript puede:

- Manipular el DOM (Document Object Model) para modificar el contenido de una página web.
- Responder a eventos como clics del usuario o movimientos del ratón.
- Validar formularios, crear animaciones, entre muchas otras funciones.

2. Sintaxis básica de JavaScript

1. Incluir JavaScript en HTML

Puedes agregar JavaScript directamente en un archivo HTML dentro de la etiqueta `<script>`, o enlazar un archivo JavaScript externo.

Ejemplo de script en línea:

```
html  Copiar código

<script>
  alert('¡Hola Mundo!');
</script>
```

Ejemplo de script externo:

html

 Copiar código

```
<script src="app.js"></script>
```

2. Escribir en la consola

Los desarrolladores utilizan la consola del navegador para mostrar mensajes o depurar errores con el comando `console.log()`.

Ejemplo:

javascript

 Copiar código

```
console.log('¡Hola desde JavaScript!');
```

3. Variables en JavaScript

Las variables son contenedores que almacenan datos. En JavaScript, puedes declarar variables utilizando las palabras clave `var`, `let` o `const`.

- `var`: Se utiliza en versiones antiguas de JavaScript, pero no es recomendable debido a su comportamiento global.
- `let`: Se utiliza para variables cuyo valor puede cambiar.
- `const`: Se utiliza para variables cuyo valor no cambiará.

Ejemplos:

javascript

 Copiar código

```
let nombre = 'Juan';  
const edad = 25;  
console.log(nombre); // Imprime: Juan
```

4. Tipos de Datos

JavaScript admite varios tipos de datos básicos:

- **Números:** Enteros o decimales.
- **Cadenas de texto (strings):** Cualquier texto entre comillas ('Texto' o "Texto").
- **Booleanos:** Valores de true o false.
- **Arreglos:** Listas de valores.
- **Objetos:** Estructuras que almacenan datos en pares clave-valor.

Ejemplos:

javascript

 Copiar código

```
let numero = 42;  
let texto = 'Hola';  
let booleano = true;  
let arreglo = [1, 2, 3];  
let objeto = { nombre: 'Ana', edad: 30 };
```

5. Operadores en JavaScript

Los operadores son símbolos que permiten realizar operaciones matemáticas y lógicas.

1. Operadores Aritméticos:

- + (Suma)
- - (Resta)
- * (Multiplicación)
- / (División)
- % (Módulo: el resto de una división)

Ejemplo:

javascript

 Copiar código

```
let resultado = 10 + 5; // Resultado: 15
```

2. Operadores de Comparación:

- == (Igual a)
- === (Estricto, igual en valor y tipo)
- != (Distinto)
- <, >, <=, >= (Menor/mayor que, etc.)

Ejemplo:

javascript

 Copiar código

```
let esMayor = 10 > 5; // Resultado: true
```

3. Operadores Lógicos:

- && (Y lógico)
- || (O lógico)
- ! (Negación lógica)

Ejemplo:

javascript

 Copiar código

```
let esVerdadero = true && false; // Resultado: false
```

6. Actividad Práctica: Crear tu Primer Script

Objetivo: Los estudiantes crearán un archivo JavaScript básico que muestre mensajes en la consola y manipule variables y operadores.

Instrucciones:

1. Crear un archivo HTML básico y enlazar un archivo JavaScript llamado `app.js`
2. Dentro de `app.js`, declarar variables con `let` y `const`, y mostrar su valor en la consola.
3. Realizar operaciones matemáticas utilizando los operadores aritméticos y mostrar los resultados.
4. Crear una condición que compare dos números y muestre en la consola si son iguales o uno es mayor que otro.

HTML básico:

```
html Copiar código  
  
<!DOCTYPE html>  
<html lang="es">  
  <head>  
    <meta charset="UTF-8">  
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">  
    <title>Primer Script en JavaScript</title>  
  </head>  
  <body>  
    <h1>Mi primer script en JavaScript</h1>  
    <script src="app.js"></script>  
  </body>  
</html>
```

JavaScript básico (app.js):

```
javascript Copiar código  
  
let nombre = 'Juan';  
const edad = 25;  
console.log(`Hola, mi nombre es ${nombre} y tengo ${edad} años.`);  
  
let suma = 10 + 5;  
console.log(`La suma de 10 + 5 es ${suma}`);  
  
if (edad >= 18) {  
  console.log('Eres mayor de edad.');} else {  
  console.log('Eres menor de edad.');}
```

7. Recursos Adicionales

[MDN Web Docs: JavaScript](#)

[JavaScript.info: Guia de JavaScript](#)

Resumen de la Clase:

Al finalizar esta clase, los estudiantes entenderán qué es JavaScript, cómo se integra con HTML, cómo declarar y utilizar variables, los tipos de datos más comunes, y cómo realizar operaciones básicas con operadores. Además, habrán creado su primer script interactivo.